

ALLEGATO TECNICO — A

Architettura del Sistema · Pipeline AI · Interfaccia di Gestione

Diecipoins S.r.l.

Il presente allegato documenta l'architettura tecnica completa del sistema sviluppato da Diecipoins S.r.l., costituito da due componenti principali: una **webapp di gestione HR multi-paese** (LATAM Manager) e due **pipeline di automazione AI** costruite su n8n, integrate con Google Drive, Claude Vision API e Gotenberg. Il sistema è operativo, pubblicato e in uso attivo.

2	30+	7	3+	0
Pipeline AI attive	Nodi per workflow	Integrazioni cloud	Paesi attivi al momento	Interventi manuali nel ciclo HR

01 LATAM MANAGER — Webapp di Gestione HR

Interfaccia web custom · Multi-paese · Real-time

LATAM Manager è la webapp proprietaria sviluppata da Diecipoins S.r.l. che funge da pannello di controllo centralizzato per la gestione HR multi-paese. Accessibile via browser, consente al manager di monitorare collaboratori, obiettivi e risultati senza accedere direttamente ai sistemi sottostanti. Tutta la logica operativa è gestita automaticamente dalla pipeline AI nel backend.

1.1 — Accesso Sicuro con Branding Diecipoins

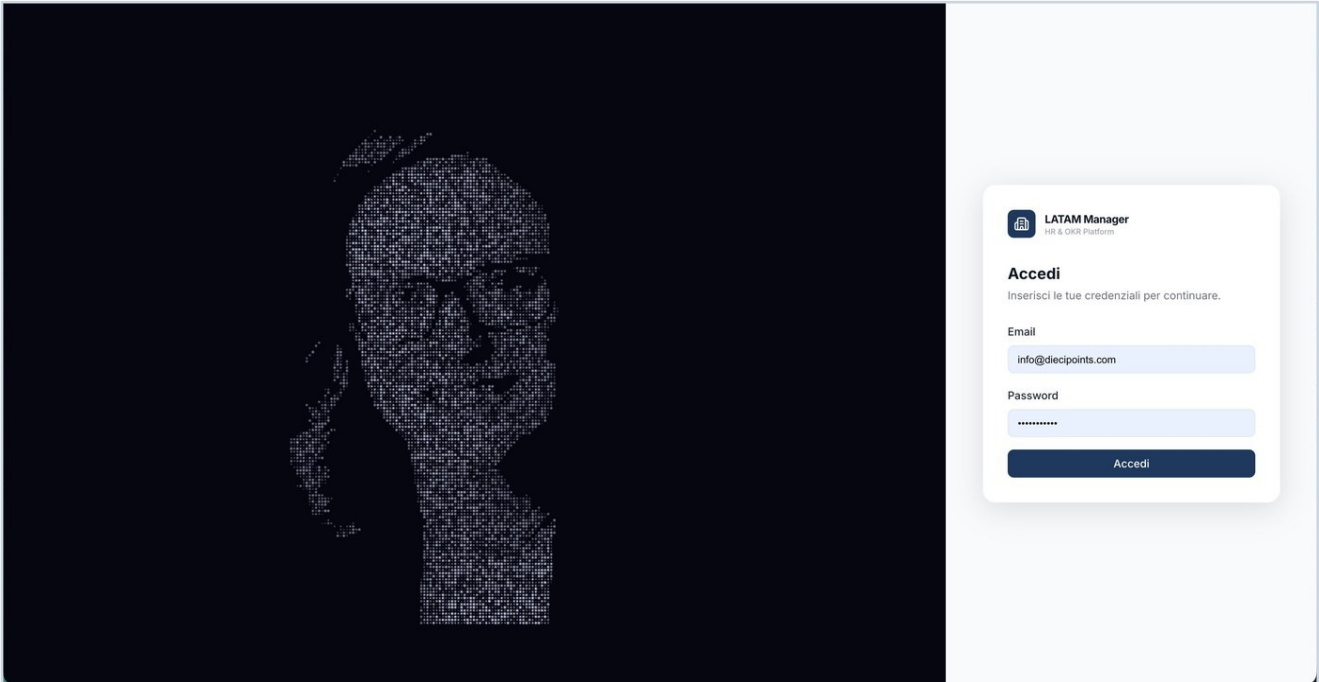


Fig. 1 — Schermata di login LATAM Manager con identità visiva Diecipoins S.r.l.

La schermata di accesso presenta un'interfaccia proprietaria con autenticazione via credenziali dedicate. Il sistema è isolato da strumenti generici: ogni accesso è tracciato e associato al profilo manager. Il design è stato sviluppato custom e deployato su infrastruttura Vercel con dominio dedicato.

1.2 — Anagrafica Collaboratori Multi-paese

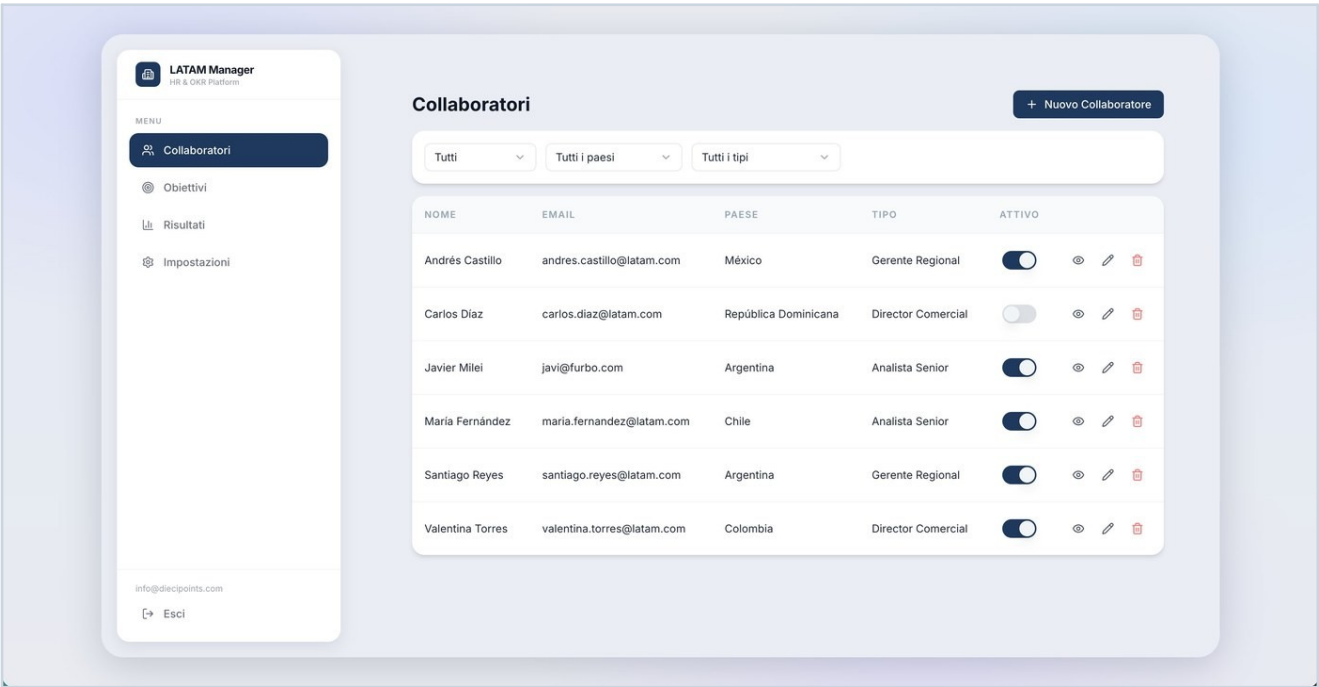


Fig. 2 — Gestione collaboratori con filtri per paese, tipo e stato attivo

Il modulo collaboratori gestisce l'intera anagrafica del team LATAM con supporto nativo multi-paese. Al momento i paesi attivi includono México, Colombia, Argentina, Chile, Repubblica Dominicana e Guatemala — ma l'architettura è progettata per coprire l'intera area ispanofona latinoamericana: l'aggiunta di un nuovo paese richiede esclusivamente la configurazione nel pannello Impostazioni, senza alcuna modifica al codice delle pipeline. Ogni record include: nome, email, paese, tipo di ruolo (Gerente Regional, Director Comercial, Analista Senior) e stato attivo/inattivo. L'aggiunta di un nuovo collaboratore tramite il pulsante **+ Nuovo Collaboratore** attiva automaticamente la pipeline di onboarding nel backend — creazione cartelle Drive, generazione template obiettivi, inizializzazione profilo JSON — senza alcun intervento manuale aggiuntivo.

1.3 — Tracking Obiettivi per Periodo con Gestione Documenti

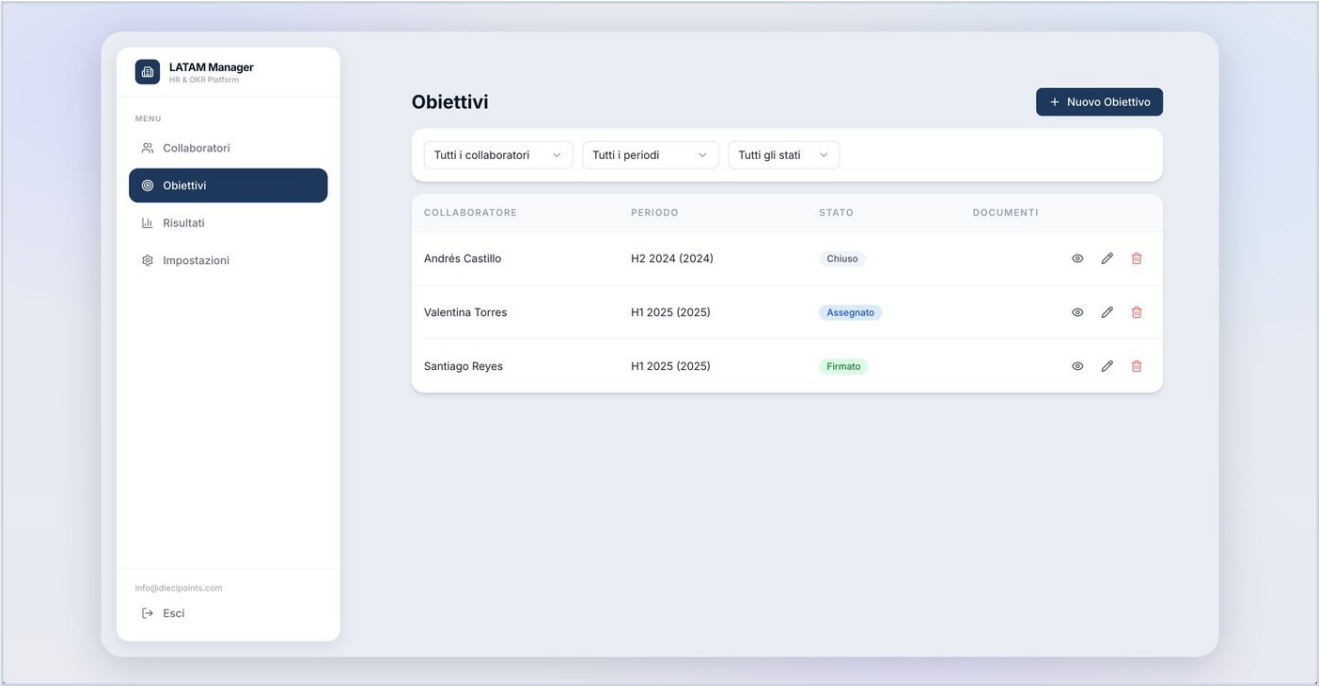


Fig. 3 — Dashboard obiettivi con stati Chiuso / Assegnato / Firmato per trimestre

Il modulo obiettivi traccia lo stato di ogni documento contrattuale per collaboratore e periodo (cuatrimestre/anno). Gli stati — **Chiuso**, **Assegnato**, **Firmato** — vengono aggiornati automaticamente dalla pipeline quando rileva un PDF firmato nell'Inbox Google Drive. Il manager non deve inserire nulla manualmente: carica il PDF firmato nella cartella condivisa e il sistema aggiorna stato, archivia il documento nella cartella corretta del collaboratore e salva le soglie contrattuali nel profilo JSON.

1.4 — Dashboard Risultati con Calcolo Automatico % Raggiungimento

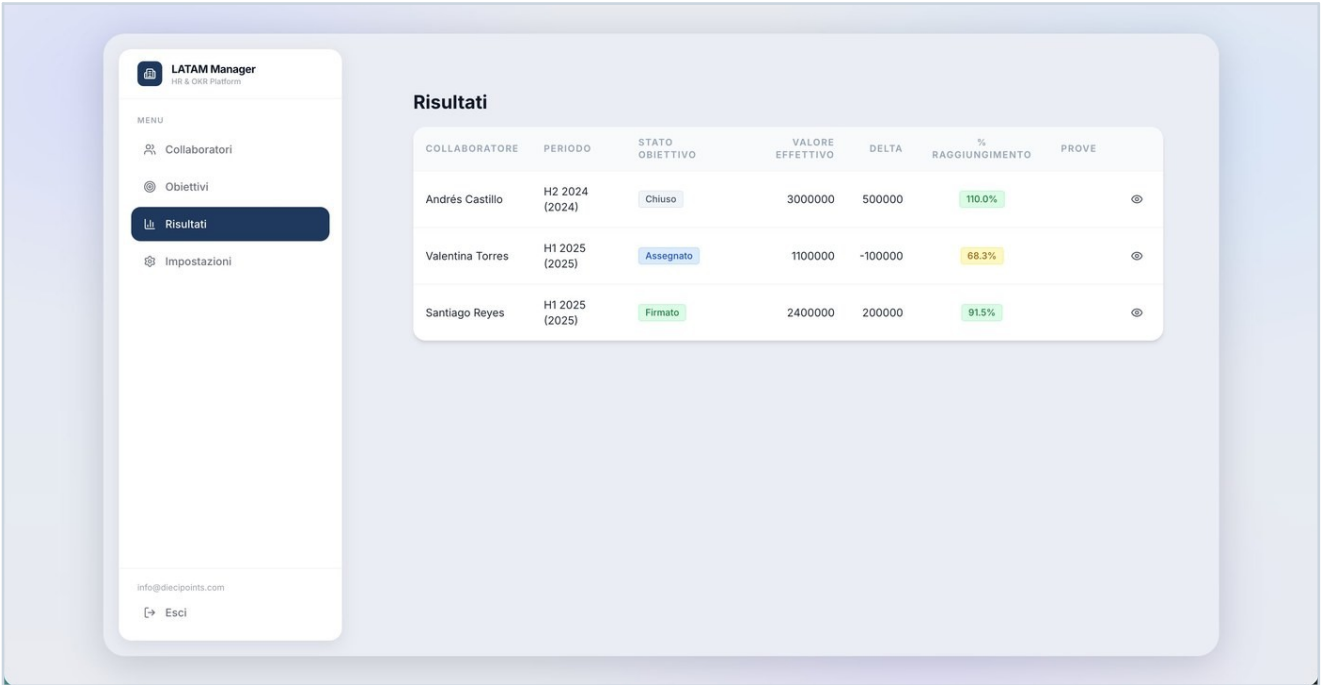


Fig. 4 — Dashboard risultati con valore effettivo, delta e percentuale raggiungimento obiettivo

Il modulo risultati mostra per ogni collaboratore il confronto tra obiettivo contrattuale e risultato effettivo, con calcolo automatico del delta e della percentuale di raggiungimento. I dati non vengono inseriti manualmente: la pipeline AI legge gli screenshot Qlik caricati dal manager, estrae i valori tramite Claude Vision API, calcola bonus e raggiungimento, e popola il report. Il colore del badge (verde/arancio/rosso) indica visivamente la fascia di performance, consentendo al management di avere una visione immediata senza elaborazioni aggiuntive.

1.5 — Configurazione Multi-paese e Template

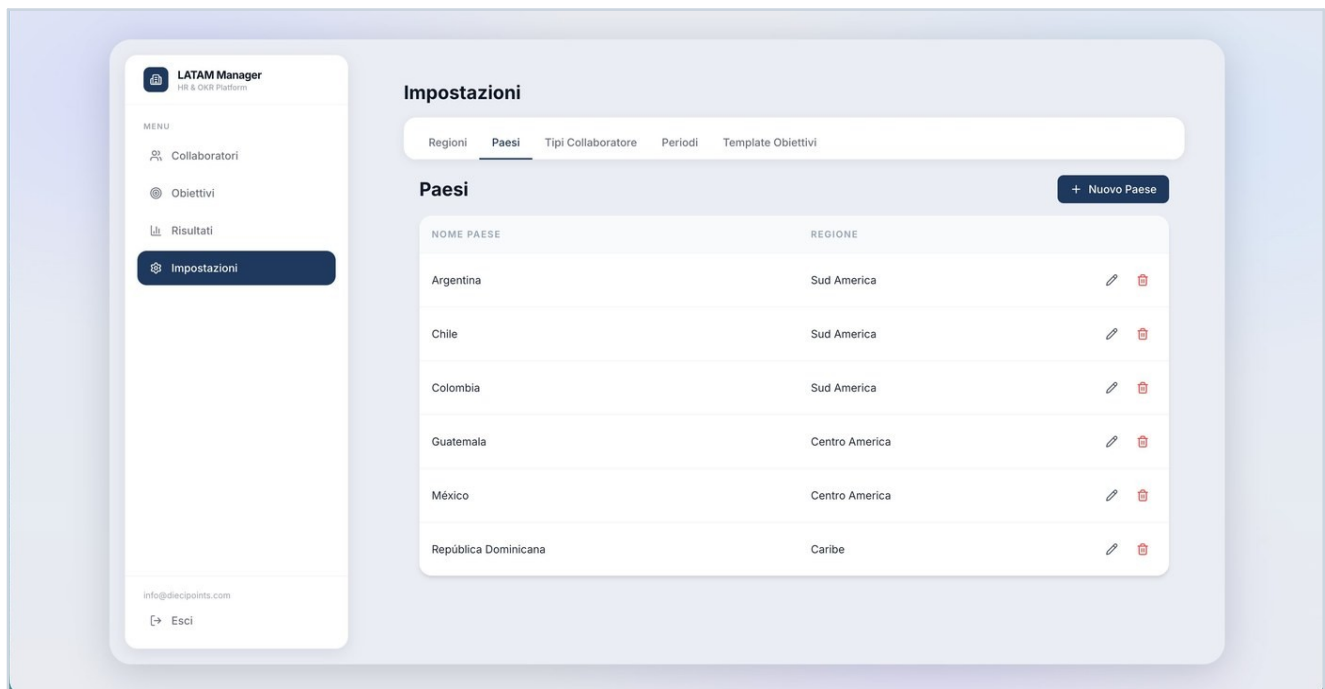


Fig. 5 — Pannello impostazioni: paesi, regioni, tipi collaboratore, periodi e template obiettivi

Il pannello impostazioni consente la configurazione strutturale del sistema: paesi attivi con relativa regione (Sud America, Centro America, Caribe), tipi di collaboratore, periodi (quattrimestri/anni) e template obiettivi. Ogni elemento di configurazione è direttamente collegato alla logica della pipeline: aggiungere un nuovo paese attiva automaticamente la logica di routing dei documenti, la selezione del template corretto e le intestazioni localizzate nei report PDF generati da Gutenberg.

02 PIPELINE — Onboarding Collaboratore

n8n · Google Drive API · Google Docs API · Webhook

La pipeline **Onboarding Collaboratore** è un workflow automatizzato che si attiva via webhook ogni volta che un nuovo collaboratore viene registrato nel sistema. In meno di 10 secondi, senza alcun intervento umano, esegue una sequenza di oltre 30 operazioni coordinate.

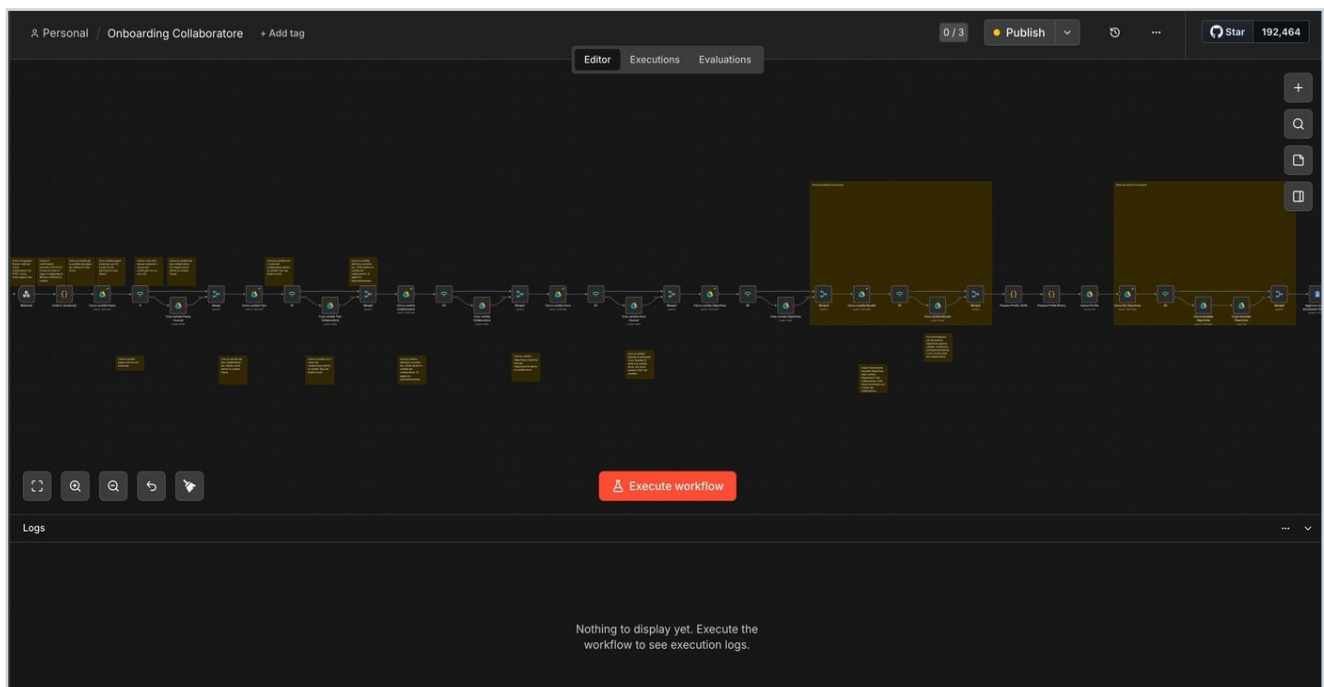


Fig. 6 — Pipeline 'Onboarding Collaboratore' in n8n: workflow completo con oltre 30 nodi

■ Trigger webhook → struttura cartelle Drive → template obiettivi → profilo JSON → tutto in <10 secondi

Sequenza operativa automatizzata:

1	Ricezione webhook Il sistema riceve i dati del nuovo collaboratore (nome, cognome, paese, key account) dalla webapp
2	Creazione struttura cartelle Google Drive Genera automaticamente la gerarchia: Paese → Key Account → NomeCollaboratore → Anno → ObjectivesC1 / ResultsC1 (per ogni quadrimestre)
3	Ricerca template paese Individua dinamicamente il template obiettivi corretto in base al paese del collaboratore (es. ObjectiveTemplateMexico, ObjectiveTemplateColombia)
4	Copia e compilazione template Copia il template nella cartella del collaboratore tramite Google Docs API ed esegue Find & Replace automatico di tutti i placeholder (nome, cognome, paese, data, key account)
5	Inizializzazione profilo JSON Crea il file profilo del collaboratore (es. profile_J.Carpio.json) nel buffer n8n su Google Drive, con tutti i folder ID e i metadati necessari per i cicli successivi
6	Salvataggio e conferma Archivia il profilo nel buffer e segnala il completamento. Il collaboratore è operativo nel sistema al 100%

Stack tecnologico pipeline Onboarding:

n8n	Google Drive API	Google Docs API	Webhook	JSON Profile
Orchestrazione workflow	Creazione cartelle	Find & Replace template	Trigger real-time	Stato accumulativo

03 PIPELINE — Inbox Processor AI

n8n · Claude Vision API · Gotenberg · Google Drive · HTTP Request

La pipeline **Inbox Processor** è il cuore dell'automazione AI del sistema. Monitora in tempo reale una cartella Google Drive dedicata (Inbox) e, appena il manager carica un file — che sia uno screenshot Qlik o un PDF obiettivi firmato — la pipeline lo identifica automaticamente, lo processa e aggiorna tutto il sistema senza alcuna istruzione aggiuntiva da parte dell'operatore.

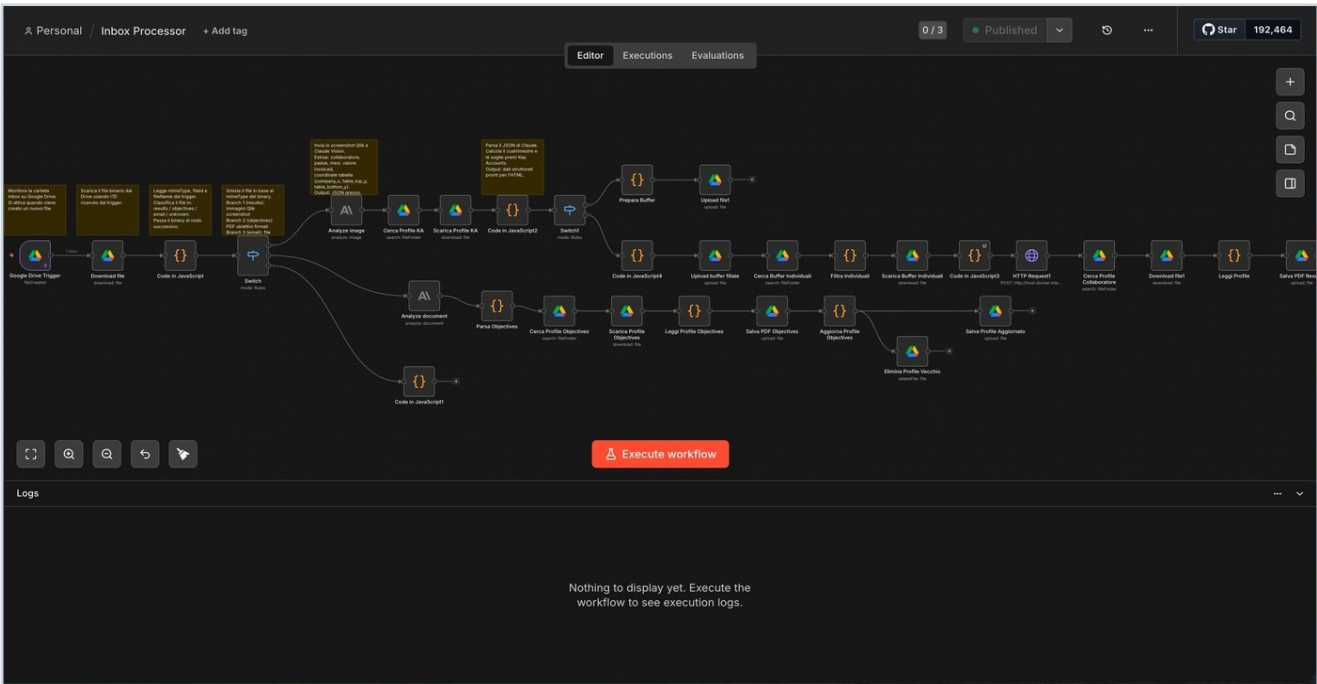


Fig. 7 — Pipeline 'Inbox Processor' in n8n: branch AI per immagini Qlik e PDF obiettivi firmati

■ Il manager carica un file nell'Inbox → il sistema fa tutto il resto automaticamente

3.1 — Branch Risultati: Screenshot Qlik → Report PDF per paese

Quando viene rilevata un'immagine nella cartella Inbox, la pipeline attiva il **branch Risultati**:

1	Identificazione file Il nodo Switch analizza il mimeType del file: le immagini (PNG/JPG) vengono instradata al branch Results
2	Analisi AI con Claude Vision Lo screenshot Qlik viene inviato a Claude Vision API che estrae: paese, collaboratore, mese, valore invoiced, coordinate tabella (company_x/y, table_top/bottom). Output: JSON strutturato pronto per l'elaborazione

3	Ricerca profilo collaboratore La pipeline cerca il profilo JSON del collaboratore nel buffer Google Drive usando il cognome estratto dall'AI come chiave di lookup
4	Lettura soglie contrattuali Dal profilo JSON vengono lette le soglie bonus per il trimestre corrente (precedentemente salvate dalla pipeline Obiettivi)
5	Calcolo bonus e raggiungimento Un nodo JavaScript calcola il delta tra valore effettivo e target, la percentuale di raggiungimento e il bonus spettante per fascia
6	Generazione report PDF Gotenberg riceve un HTML con layout personalizzato per paese: intestazione UNOX Mexico (RFC, valuta MXN) o UNOX Colombia (NIT, valuta COP), logo embedded, dati calcolati
7	Archiviazione automatica Il PDF generato viene salvato nella cartella ResultsC[N] del collaboratore su Google Drive. Il profilo JSON viene aggiornato con i risultati del ciclo

3.2 — Branch Obiettivi: PDF Firmato → Estrazione Soglie → Archiviazione

Quando viene rilevato un PDF nell'Inbox, la pipeline attiva il **branch Obiettivi**:

1	Classificazione documento Il nodo Switch identifica i PDF (application/pdf) e li instrada al branch Obiettivi
2	Analisi AI del documento firmato Claude Vision API legge il PDF degli obiettivi firmati ed estrae: cognome collaboratore, trimestre di riferimento, soglie KA (key account) e filiale per ogni fascia di bonus
3	Normalizzazione naming Un nodo JavaScript normalizza il nome del trimestre (es. 'C1 2025', 'H1 2025', 'Primer Cuatrimestre 2025' → formato standard 'C1_2025') per garantire consistenza nel profilo JSON
4	Ricerca e aggiornamento profilo Il profilo JSON del collaboratore viene caricato dal buffer Drive, aggiornato con le soglie estratte (chiave: soglie_C1_2025) e risalvato
5	Archiviazione PDF firmato Il PDF originale firmato viene spostato nella cartella ObjectivesC[N] del collaboratore su Google Drive, con naming standardizzato
6	Aggiornamento stato obiettivo La webapp aggiorna automaticamente lo stato del record obiettivo da 'Assegnato' a 'Firmato'

Stack tecnologico pipeline Inbox Processor:

Claude Vision API	n8n	Gotenberg
Lettura AI immagini e PDF	Orchestrazione multi-branch	Render PDF da HTML
Google Drive API	Google Docs API	HTTP Request
Inbox + archiviazione	Template obiettivi	Integrazione Gotenberg



RIEPILOGO ARCHITETTURA E VALORE TECNICO

Componente	Tecnologia	Valore operativo
Webapp LATAM Manager	React · Vercel · API custom	Pannello controllo HR multi-paese
Pipeline Onboarding	n8n · Google Drive/Docs API · Webhook	Creazione automatica struttura collaboratore in <10s
Pipeline Inbox Processor — Branch Risultati	n8n · Claude Vision · Gotenberg	Da screenshot Qlik a report PDF localizzato senza intervento
Pipeline Inbox Processor — Branch Obiettivi	n8n · Claude Vision · Google Drive	Estrazione soglie da PDF firmato + archiviazione automatica
Profilo JSON accumulativo	Google Drive · n8n JavaScript	Stato persistente per collaboratore, quadrimestre e anno
Report PDF localizzati	Gotenberg · HTML/CSS · base64	Layout differenziato per paese con valuta e fiscalità locale

Il sistema garantisce un risparmio di oltre 40 ore operative annue eliminando completamente il ciclo manuale onboarding–obiettivi–risultati, con audit trail documentale automatico su cloud e scalabilità immediata su nuovi paesi e collaboratori.



NOTA LEGALE — SUPERVISIONE UMANA E AI ACT

Il presente sistema è sviluppato e operato in conformità al **Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)**, alla **Legge italiana 132/2025** e al **Decreto Ministeriale 180/2025** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'uso responsabile dell'AI in contesti lavorativi.

■ PRINCIPIO DI SUPERVISIONE UMANA — INDEROGABILE

Il sistema è progettato esclusivamente come strumento di **supporto operativo** per ridurre il lavoro manuale ripetitivo del Manager. **In nessun caso il sistema adotta decisioni autonome** che incidano sui diritti, sulla retribuzione, sugli obiettivi o sulla posizione contrattuale dei collaboratori. Tutti gli output del sistema — calcoli bonus, percentuali di raggiungimento, report PDF, archiviazione documenti — costituiscono elaborazioni di supporto soggette alla revisione, approvazione e convalida finale del **Manager**, che è e rimane in ogni momento l'unico soggetto decisore.

Ruolo AI Act	Soggetto	Responsabilità
Provider	Diecipoins S.r.l.	Sviluppo, manutenzione e corretto funzionamento tecnico del sistema AI
Deployer	Cliente (Manager)	Uso responsabile del sistema, supervisione degli output, decisioni finali sui collaboratori